

H1. Como vendedor quiero registrar una venta con cliente (opcional), productos, cantidades, subtotal, IGV y total para emitir correctamente la boleta.

- El sistema permite seleccionar productos y especificar la cantidad vendida por cada uno.
- El campo cliente es opcional y puede dejarse en blanco.
- El sistema calcula automáticamente el subtotal (sin IGV), el IGV (18%) y el total de la venta.
- El sistema genera un comprobante (boleta) con los datos ingresados.
- No se permite registrar una venta si no hay productos seleccionados o si el stock no es suficiente.

H2. Como sistema quiero reducir automáticamente el stock de los productos vendidos para mantener actualizado el inventario.

- Al confirmar una venta, el sistema descuenta del inventario la cantidad vendida de cada producto.
- Si el stock disponible es menor que la cantidad solicitada, la venta no se procesa y se muestra un mensaje de error.
- El stock actualizado se refleja de inmediato en el sistema.

H3. Como sistema, quiero permitir que se registre una venta incluso si el stock es insuficiente, pero que se muestre en negativo hasta que el inventario se regularice, para evitar inconsistencias mientras se corrige el saldo de stock.

- El sistema debe permitir guardar una venta aunque la cantidad vendida supere el stock disponible.
- Cuando la venta se registre y el stock sea insuficiente, el sistema debe actualizar el valor del stock mostrando un número negativo que refleje la diferencia.
- El sistema debe mostrar el stock en negativo en las interfaces donde se consulte el inventario o los productos afectados.
- El registro de la venta no debe ser bloqueado ni generar errores por falta de stock disponible.
- El sistema debe mantener el stock negativo hasta que se realice una operación de ajuste o ingreso que lo regularice.

Historia de Usuario	Caso de Prueba	Datos de Entrada	Proceso	Resultado Esperado
Registrar venta con cliente (opcional), medicamentos, cantidades, subtotal, IGV y total	Venta con cliente y medicamentos válidos	Cliente: Carlos Gutiérrez Paracetamol 500 mg (2u × S/1.50) Amoxicilina 500 mg (1u × S/4.00)	Se seleccionan medicamentos, el sistema calcula subtotal, IGV (18%) y total. Se confirma la venta.	Venta registrada correctamente. Se genera boleta con totales y mensaje de confirmación.
Registrar venta con cliente (opcional), medicamentos, cantidades, subtotal, IGV y total	Venta sin cliente	Cliente: Vacío Ibuprofeno 400 mg (3u × S/2.00)	Se deja el campo cliente vacío y se registra la venta.	Venta registrada correctamente. Boleta muestra "Cliente: No especificado".
Registrar venta con cliente (opcional), medicamentos, cantidades, subtotal, IGV y total	Intentar registrar venta sin medicamentos	Cliente: María López Medicamentos: Ninguno	Se intenta guardar la venta sin seleccionar medicamentos.	Venta no registrada. Mensaje: "Debe seleccionar al menos un medicamento".
Registrar venta con cliente (opcional), medicamentos, cantidades, subtotal, IGV y total	Intentar registrar venta con stock insuficiente	Amoxicilina 500 mg (stock: 2u) Cantidad vendida: 5u	El sistema valida stock y detecta insuficiencia.	Venta no se registra. Muestra mensaje: "Stock insuficiente para el medicamento Amoxicilina 500 mg".
Reducir automáticamente el stock al confirmar una venta	Descontar stock después de venta exitosa	Paracetamol 500 mg (stock: 20u) Cantidad vendida: 4u	Se confirma la venta.	Stock final = 16u. Actualización visible de inmediato en inventario.
Reducir automáticamente el stock al	Venta no procesada por stock insuficiente	Ibuprofeno 400 mg (stock: 1u) Cantidad vendida: 3u	Se intenta registrar la venta.	Venta no registrada. Mensaje: "Stock insuficiente para procesar la

Historia de Usuario	Caso de Prueba	Datos de Entrada	Proceso	Resultado Esperado
confirmar una venta				venta". Stock no cambia.
Permitir venta con stock negativo (caso especial de botica)	Registrar venta con stock insuficiente (pasa a negativo)	Losartán 50 mg (stock: 0u, físicamente disponible)Cantidad vendida: 5u	Se registra la venta aunque el stock sea insuficiente.	Venta registrada exitosamente. Stock actualizado a – 5u.
Permitir venta con stock negativo (caso especial de botica)	Visualizar stock negativo	Losartán 50 mg (stock: –5u)	El usuario consulta el inventario.	El sistema muestra “–5 unidades” sin errores.
Permitir venta con stock negativo (caso especial de botica)	Regularizar stock negativo tras ingreso	Losartán 50 mg (stock: –5u)Ingreso al almacén: +20u	Se registra el ingreso de medicamentos.	Nuevo stock: 15u. Inventario actualizado correctamente.

Historia 1: Registrar una venta con cliente (opcional), medicamentos, cantidades, subtotal, IGV y total

Objetivo:

Verificar que el sistema permita registrar una venta de medicamentos correctamente, calcule los montos, y genere la boleta, incluso cuando el cliente no sea obligatorio.

Caso de prueba 1: Registrar venta con cliente y medicamentos válidos

Datos de entrada:

- Cliente: “Carlos Gutiérrez”
- Medicamentos:
 - Paracetamol 500 mg (cantidad: 2, precio: S/ 1.50)
 - Amoxicilina 500 mg (cantidad: 1, precio: S/ 4.00)

Proceso:

1. El vendedor selecciona los medicamentos y las cantidades.
2. El sistema calcula:
 - Subtotal = $(2 \times 1.50) + (1 \times 4.00) = S/ 7.00$

- $\text{IGV (18\%)} = \text{S/ } 1.26$
- $\text{Total} = \text{S/ } 8.26$

3. Se confirma la venta.

Resultado esperado:

- Venta registrada exitosamente.
- Boleta generada con los datos de la venta.
- Mensaje: "Venta registrada correctamente".

Caso de prueba 2: Registrar venta sin cliente

Datos de entrada:

- Cliente: *Vacío*
- Medicamento: Ibuprofeno 400 mg (cantidad: 3, precio: S/ 2.00)

Proceso:

1. El vendedor deja el campo "Cliente" vacío.
2. El sistema calcula montos y confirma la venta.

Resultado esperado:

- Venta registrada correctamente sin cliente.
- En la boleta se muestra "Cliente: No especificado".

Caso de prueba 3: Intentar registrar venta sin medicamentos

Datos de entrada:

- Cliente: "María López"
- Medicamentos: *Ninguno seleccionado*

Proceso:

1. El vendedor intenta guardar la venta sin elegir medicamentos.

Resultado esperado:

- El sistema no permite registrar la venta.
- Mensaje: "Debe seleccionar al menos un medicamento para registrar la venta".

Caso de prueba 4: Intentar registrar venta con cantidad mayor al stock disponible

Datos de entrada:

- Medicamento: Amoxicilina 500 mg (stock: 2 unidades)
- Cantidad vendida: 5 unidades

Proceso:

1. El vendedor selecciona una cantidad superior al stock.
2. El sistema valida disponibilidad.

Resultado esperado:

- El sistema bloquea la operación.
- Muestra mensaje: “Stock insuficiente para el medicamento Amoxicilina 500 mg”.

Historia 2: Reducción automática del stock al confirmar una venta

Objetivo

Comprobar que el sistema descuente automáticamente el stock de los medicamentos vendidos y lo actualice de inmediato en el inventario.

Caso de prueba 1: Reducir stock después de venta exitosa

Datos de entrada:

- Medicamento: Paracetamol 500 mg (stock actual: 20 unidades)
- Cantidad vendida: 4 unidades

Proceso:

1. Se confirma la venta.
2. El sistema descuenta automáticamente la cantidad vendida del stock.

Resultado esperado:

- Stock final = 16 unidades.
- Actualización visible de inmediato en el módulo de inventario.

Caso de prueba 2: Venta no procesada por stock insuficiente

Datos de entrada:

- Medicamento: Ibuprofeno 400 mg (stock: 1 unidad)
- Cantidad vendida: 3 unidades

Proceso:

1. Se intenta registrar la venta.
2. El sistema verifica el stock disponible.

Resultado esperado:

- Venta no se registra.
- Muestra mensaje: “Stock insuficiente para procesar la venta”.
- Stock permanece igual.

Historia 3: Permitir registrar venta con stock negativo (caso especial de botica)

Validar que el sistema permita registrar ventas de medicamentos aun cuando el stock aún no se haya actualizado, reflejando valores negativos hasta que se regularicen los ingresos.

Caso de prueba 1: Registrar venta con stock insuficiente (stock pasa a negativo)

Datos de entrada:

- Medicamento: Losartán 50 mg (stock actual: 0 unidades, pero ya recibido físicamente en la botica)
- Cantidad vendida: 5 unidades

Proceso:

1. El vendedor registra la venta.
2. El sistema permite el registro a pesar del stock insuficiente.
3. Se actualiza el stock con saldo negativo.

Resultado esperado:

- Venta registrada exitosamente.
- Stock del medicamento = -5 unidades.
- En inventario se visualiza el stock negativo.

Caso de prueba 2: Visualización del stock negativo

Datos de entrada:

- Medicamento: Losartán 50 mg (stock actual: -5 unidades)

Proceso:

1. El administrador consulta el inventario.

Resultado esperado:

- El sistema muestra el stock negativo ("-5 unidades").
- No genera errores ni bloquea la visualización.
- Se permite continuar operaciones normales.

Caso de prueba 3: Regularización del stock negativo tras ingreso de medicamentos

Datos de entrada:

- Medicamento: Losartán 50 mg (stock actual: -5 unidades)
- Ingreso al almacén: +20 unidades (actualización de inventario)

Proceso:

1. El personal registra el ingreso en el sistema.
2. El sistema recalcula el stock.

Resultado esperado:

- Nuevo stock: 15 unidades.
- Stock negativo se corrige automáticamente.
- Inventario actualizado correctamente.